

สถาปัตยกรรม Clean Architecture & โดเมนโมเดล OOP

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูล พร้อมยึดหลัก 4 เสาหลัก OOP



Domain Entities & Value Objects

FloodPoint (Entity): จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม, พิกัด GeoLocation, ระดับน้ำ waterLevel (เมตร) และคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

FloodReport (Entity): รายงานจากประชาชน, ระดับความรุนแรง Severity, แบบภาพถ่าย, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ: PENDING → VERIFIED

GeoLocation (Value Object): Encapsulate พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดในประเทศไทย

Domain Enums: RiskLevel (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW), Severity (1-4), และ ReportStatus



1. Encapsulation (การซ่อนข้อมูลภายใน)

GeoLocation และ **FloodPoint** ซ่อน properties เป็น **private** มี Validation ภายใน ป้องกันค่าพิกัดผิดพลาด



2. Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ)

FloodVictim (แจ้งเหตุด่วน) และ **Traveler** (เช็คเส้นทาง) สืบทอดจาก **User** (Abstract) เพื่อแยกสิทธิ์การทำงาน



3. Polymorphism (พหุสัณฐาน)

IRiskStrategy กำหนดเมธอด **calculate()** โดย **CompositeRiskStrategy** สลับสูตรคำนวณตามสภาพอากาศได้อิสระ



4. Abstraction (การซ่อนความซับซ้อน)

IFloodPointRepository ซ่อนคำสั่ง SQL และ PostGIS ไว้เบื้องหลัง Domain สั่งบันทึกได้โดยไม่ต้องรู้ไวยากรณ์ของฐานข้อมูล

3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ



Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy

คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) อัตโนมัติ:

✓ ระดับน้ำท่วมขัง: Water Level (0.1 - 3.0m)

✓ พยากรณ์ฝน 3 ชม.: Rainfall Forecast

✓ ความหนาแน่น: Report Frequency Density

Output → LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL



Repository Pattern

Supabase / PostGIS Repo

แยก Data Access Layer ออกจาก Domain Logic ตามหลัก Clean Architecture:

✓ IFloodPointRepository: บันทึก & คิวรีจุดน้ำท่วม

✓ IFloodReportRepository: บันทึกรายงานประชาชน

✓ PostGIS Spatial: คิวรีพิกัดเชิงพื้นที่ ST_DWithin

รองรับการสลับไปใช้ Mock ในการทดสอบทันที



Adapter Pattern

External Service Adapters

แปลงโครงสร้างข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่มาตรฐานของระบบ:

✓ GistdaDisasterService: ดาวเทียม 77 จว.

✓ OpenWeatherService: ปริมาณฝนและอากาศ

✓ In-Memory Cache (TTL 15m): ตอบสนอง < 30ms

Loose Coupling ไม่ผูกติดกับ SDK ภายนอก

ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

🗺️ Dynamic Flood Polygon Engine

- 🔵 **Spatial Density Clustering:** รวมกลุ่มจุดรายงานที่อยู่ใกล้กัน (< 500 ม.) เกิน 2 รายการ หรือระดับวิกฤต
- 🔵 **Convex Hull Algorithm:** คำนวณจุดยอดรูปหลายเหลี่ยม ส่งออกเป็น **GeoJSON Polygon Boundary** ให้ Front-End วาดขอบเขตเตือนภัย
- 🔵 **GISTDA 77 Provinces Pipeline:** ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมยังรายวัน แยกรายจังหวัดทั่วไทย
- 🔵 **High-Speed Caching:** ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ ตอบสนอง Front-End ภายใน \$15-30\$ms

⚡ REST API Endpoints Specification

- GET **/api/points** ดึงรายการจุดน้ำท่วมและระดับความเสี่ยง
- POST **/api/reports** ส่งรายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน
- GET **/api/zones** ดึงอาณาเขต Polygon พื้นที่ท่วม (GeoJSON)
- GET **/api/gistda** ดึงชั้นข้อมูลน้ำท่วมดาวเทียม 77 จังหวัด
- GET **/api/stats** ดึงสถิติสรุปภาพรวมสำหรับหน้าแดชบอร์ด

ปรัชญาการออกแบบ: White Modern UI Architecture

ตัดสิ่งรบกวนสายตา (Zero Border, Zero Shadow) สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

1. No Border

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตา ใช้ความสะอาดของพื้นที่สร้างมิติ

2. No Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอๆ ซ้อนกัน ตัดความเกะกะให้เบาสบายตา

3. Surface Layering

Slate 100 → Pure White → Slate 50 → Slate 200

4. Radius Scale

องค์ประกอบนอกมนกว่าใน (20px > 14px > 10px > 8px)

กฎการสื่อสาร: Thai-First & Human Centric

ใช้ภาษาไทยเข้าใจง่าย สุกุภาพ • ไร้ศัพท์เทคนิคบนหน้าจอ (Controller, JSON) • ไร้วงเล็บภาษาอังกฤษ

Compact & High-Density Spacing

จัดวางข้อมูลกระชับ (Padding 12-16px, Gap 8-12px) มองเห็นภาพรวมครบถ้วนในหน้าจอเดียว

หน้าหลัก: แผนที่น้ำท่วมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

OpenStreetMap Canvas

- ✓ **Leaflet 1.9.4:** เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มจอ 100vw, 100vh ชุมและแผนที่เส้นไหล
- ✓ **Floating Top Navbar:** ลอยตัวด้านบน สลับหน้า Map / Dashboard / API
- ✓ **Geolocation Auto-GPS:** ดึงพิกัดตำแหน่งผู้ใช้ทันทีเมื่อเข้าใช้งาน

Custom Risk Markers

- ✓ **หมุดแยก 4 ระดับความเสี่ยง:** แดง (วิกฤต), ส้ม (สูง), เหลือง (กลาง), น้ำเงิน (ต่ำ)
- ✓ **Interactive Popup Card:** คลิกหมุดเปิดดูระดับน้ำและเวลาที่รายงาน
- ✓ **Real Photos:** แสดงรูปถ่ายสถานที่จริงและประวัติการเปลี่ยนแปลง

GISTDA & Polygon Zones

- ✓ **ดาวเทียม 77 จังหวัด:** สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่าย GISTDA สด
- ✓ **อาณาเขต Polygon:** แสดงขอบเขตสีแดงโปร่งแสงรอบพื้นที่วิกฤต
- ✓ **Floating Report Button:** ปุ่มสีน้ำเงินมุมขวาล่างสำหรับแจ้งเหตุด่วน

ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

Quick Report Modal (≤ 3 Taps Flow)

1. เลือกระดับน้ำ (1 Tap):

4 ปุ่มกด Grid: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกลึกผ่านไม่ได้ / วิกฤต

2. เบอร์โทรศัพท์ & ภาพถ่าย (1 Tap):

จดจำเบอร์ลง LocalStorage เพื่อไม่ต้องกรอกซ้ำในครั้งต่อไป

3. กดยืนยันส่งข้อมูล (1 Tap):

ดึงพิกัด GPS อัตโนมัติ หมุุดและ Polygon แสดงบนแผนที่สดทันที

Flood Intelligence Dashboard

- ✓ **4 กลุ่มสถิติ KPI:** จังหวัดประสบภัย, จุดวิกฤตรวม, รายงานวันนี้, ดัชนีฝน
- ✓ **77-Province Filter:** ดรอปดาวน์ค้นหาและกรองสถานการณ์รายจังหวัดทั่วไทย
- ✓ **Incident Table & Drawer:** ตารางจุดรายงานพร้อมคลิกเปิด Drawer ดูภาพใหญ่
- ✓ **ระบบพร้อมใช้งานจริง:** สถาปัตยกรรม OOP แข็งแกร่ง ดีไซน์สะอาดตา